

Super Apéndice B

Guía completa, paso a paso, del paper PANN
(Physics-Augmented Neural Networks and Projection-Based
Reduced-Order Models for Anisotropic Hyperelasticity)

Notas de estudio – construidas junto con Claude

Documento vivo – se construye por capítulos, uno a la vez

Cómo usar este documento: este NO es el paper. Es un compañero de estudio, mucho más largo y mucho más lento, que existe para que ninguna idea del paper se dé por sentada. Cada vez que el paper mencione un objeto por primera vez (por ejemplo $\mathbf{F}$), aquí encontrarás un capítulo dedicado exclusivamente a explicar ese objeto desde cero, con ejemplos numéricos concretos y gráficas reales. Vamos a construirlo un capítulo a la vez, para que puedas leer y digerir cada uno antes de seguir con el siguiente.

Contents

1	El gradiente de deformación $\mathbf{F}$	2
1.1	El escenario físico	2
1.2	La forma matricial en 2D	2
1.3	La pregunta más importante: ¿qué le pasa a los vectores de la base?	2
1.4	El determinante: cambio de área	3
1.5	Seis ejemplos, para que se vea con los ojos	3
1.6	Resumen de este capítulo	4
2	Por qué $\mathbf{F}$ solo no basta: objetividad y la aparición de $\mathbf{C}$	5
2.1	El problema: gira el objeto ya deformado, y $\mathbf{F}$ cambia	5
2.2	¿Qué es exactamente una rotación $\mathbf{Q}$ en 2D?	5
2.3	La solución: $\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$	6
2.4	Qué significa $\mathbf{C}$ físicamente: longitudes al cuadrado	6
2.5	De $\mathbf{C}$ a $\mathbf{E}$: la deformación de Green–Lagrange	7
2.6	J en términos de $\mathbf{C}$, y por qué $\mathbf{C} \succ 0$ importa	7
2.7	Resumen de este capítulo	8
3	El truco de lifting de Ball, y la definición de polyconvexidad	8
3.1	Qué esperábamos de la convexidad (y qué vamos a perder)	8
3.2	Por qué W no puede ser convexa en $\mathbf{F}$	9
3.3	Un ejemplo muy concreto de que $\det \mathbf{F}$ no es convexo	9
3.4	La silla de montar	10
3.5	El mecanismo de Ball, y qué promete exactamente	11
3.6	La definición real: $\mathbf{F}$, $\text{cof } \mathbf{F}$ y $\det \mathbf{F}$ como tres bloques	12
3.7	¿Y qué pasa con la objetividad ahora?	12
3.8	Resumen de este capítulo	13

1 El gradiente de deformación $\mathbf{F}$

1.1 El escenario físico

Imagina un objeto sólido antes de deformarse. A esta versión “antes” la llamamos **configuración de referencia**, y a cada punto material dentro de ella lo llamamos $\mathbf{X}$ (mayúscula, para recordar que es la posición *original*).

Ahora deformamos el objeto: lo estiramos, lo comprimimos, lo cortamos, lo giramos. Cada punto material $\mathbf{X}$ termina en una nueva posición $\mathbf{x}$ (minúscula), en lo que llamamos la **configuración actual** o **deformada**.

El **gradiente de deformación** $\mathbf{F}$ es, por definición, el objeto que describe cómo cambia esa correspondencia punto a punto, de forma *local*:

$$\mathbf{F} := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}}. \quad (1)$$

En palabras: $\mathbf{F}$ te dice, si mueves un poquito el punto material de referencia en cierta dirección, cuánto y en qué dirección se mueve su imagen deformada.

En este proyecto trabajamos con **deformaciones homogéneas**: $\mathbf{F}$ es la misma matriz constante en todo el cuerpo (no cambia de punto a punto). En ese caso especial, la relación completa entre $\mathbf{X}$ y $\mathbf{x}$ se puede escribir simplemente como

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}\mathbf{X} \quad (2)$$

(o $\mathbf{x} = \mathbf{F}(\mathbf{X} - \mathbf{X}_c) + \mathbf{x}_c$ si medimos posiciones desde un centro $\mathbf{X}_c$ que no se mueve; esto es exactamente lo que hace `fom_solver_rve.py` al imponer la condición de contorno del RVE). Por ahora, para entender qué *es* $\mathbf{F}$, basta con (2).

1.2 La forma matricial en 2D

En nuestro problema (2D), $\mathbf{F}$ es una matriz 2×2 :

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Cuatro números, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, describen completamente la deformación local (siempre que sea homogénea).

1.3 La pregunta más importante: ¿qué le pasa a los vectores de la base?

La forma más directa de entender qué *hace* una matriz es preguntar qué le hace a los vectores de la base canónica,

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Multiplicando:

$$\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Es decir: **la primera columna de $\mathbf{F}$ es dónde termina el primer vector de la base, y la segunda columna es dónde termina el segundo**. Esto no es una coincidencia de notación – es literalmente la definición de multiplicar una matriz por un vector, columna por columna.

Como el cuadrado unidad de referencia (con vértices en $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$) está generado exactamente por $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$, conocer $\mathbf{F}\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{F}\mathbf{e}_2$ es suficiente para saber en qué paralelogramo se convierte ese cuadrado.

1.4 El determinante: cambio de área

El determinante de $\mathbf{F}$,

$$J := \det \mathbf{F} = ad - bc, \quad (6)$$

mide *cuánto cambia el área* de cualquier región al aplicar $\mathbf{F}$. Concretamente, si una región de referencia tiene área A_0 , su imagen deformada tiene área $|J| A_0$ (el valor absoluto importa; el signo de J es harina de otro costal, veámoslo abajo).

1.5 Seis ejemplos, para que se vea con los ojos

La Figura 1 muestra el cuadrado de referencia (línea discontinua gris), su imagen deformada (verde), y las dos columnas $\mathbf{F}\mathbf{e}_1$ (rojo) y $\mathbf{F}\mathbf{e}_2$ (azul), para seis matrices concretas. Vamos uno por uno.

El cuadrado de referencia (línea discontinua) y su imagen bajo $\mathbf{F}$ (verde), con las columnas $\mathbf{F}\mathbf{e}_1$ (rojo) y $\mathbf{F}\mathbf{e}_2$ (azul)

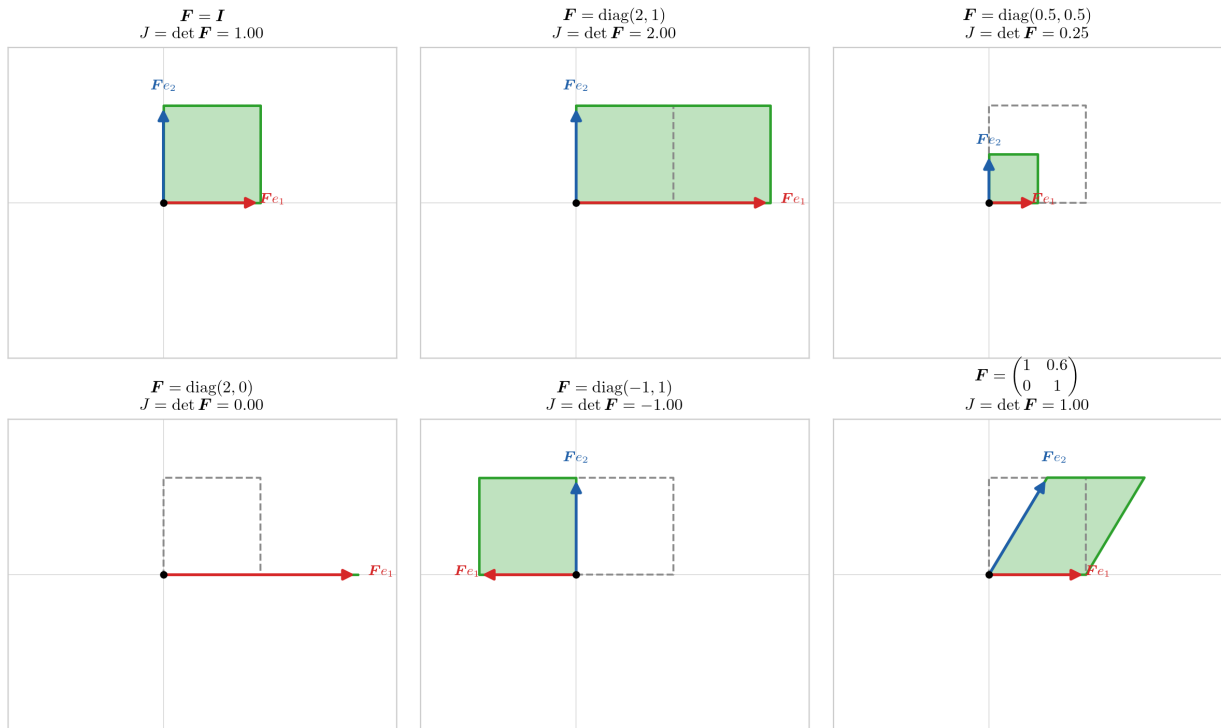


Figure 1: El cuadrado unidad de referencia y su imagen bajo seis matrices $\mathbf{F}$ distintas, cubriendo los cinco regímenes de J descritos en el texto (más un ejemplo de corte puro).

Ejemplo 1 (Identidad – panel 1). $\mathbf{F} = \mathbf{I} = \text{diag}(1, 1)$. Entonces $\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = (1, 0)^T$ y $\mathbf{F}\mathbf{e}_2 = (0, 1)^T$: los vectores de la base no se mueven. El cuadrado deformado coincide exactamente con el de referencia (por eso no se distingue la línea discontinua del relleno verde). El determinante es

$$J = (1)(1) - (0)(0) = 1 :$$

área exactamente conservada. Éste es el estado “sin deformar”, $\mathbf{F} = \mathbf{I}$, que usaremos constantemente como punto de referencia en el resto del paper.

Ejemplo 2 (Estiramiento que duplica el área – panel 2). $\mathbf{F} = \text{diag}(2, 1)$. Entonces $\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = (2, 0)^T$ (el vector horizontal se duplica en longitud) y $\mathbf{F}\mathbf{e}_2 = (0, 1)^T$ (el vector vertical no cambia). El cuadrado se convierte en un rectángulo el doble de ancho. El determinante es

$$J = (2)(1) - (0)(0) = 2,$$

exactamente el factor por el que creció el área (el cuadrado tenía área 1; el rectángulo tiene área $2 \times 1 = 2$).

Ejemplo 3 (Compresión isótropa – panel 3). $\mathbf{F} = \text{diag}(0.5, 0.5)$. Ambos vectores de la base se reducen a la mitad de su longitud: $\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = (0.5, 0)^T$, $\mathbf{F}\mathbf{e}_2 = (0, 0.5)^T$. El cuadrado se encoge uniformemente. El determinante es

$$J = (0.5)(0.5) - 0 = 0.25,$$

consistente con que el área del cuadrado pequeño es $0.5 \times 0.5 = 0.25$ veces la original.

Ejemplo 4 (Colapso – panel 4). $\mathbf{F} = \text{diag}(2, 0)$. Aquí $\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = (2, 0)^T$ pero $\mathbf{F}\mathbf{e}_2 = (0, 0)^T$: **el segundo vector de la base desaparece por completo**, se colapsa al origen. El cuadrado, que tenía área, se aplasta en un segmento de recta (sin altura, área cero). El determinante es

$$J = (2)(0) - (0)(0) = 0.$$

Físicamente, esto representaría un material aplastado hasta volumen (área, en 2D) cero: una configuración no admisible, en la que esperamos que cualquier energía elástica razonable explote a $+\infty$ (esta es exactamente la condición de crecimiento, (C6), que el paper impone más adelante con el término $-r \log J$).

Ejemplo 5 (Reflexión – panel 5). $\mathbf{F} = \text{diag}(-1, 1)$. Ahora $\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = (-1, 0)^T$: el primer vector de la base se invierte, apunta en la dirección contraria. El cuadrado se refleja como en un espejo vertical. El determinante es

$$J = (-1)(1) - (0)(0) = -1.$$

El área en valor absoluto se conserva ($|J| = 1$), pero el signo negativo señala que **la orientación se invirtió**: si recorrías el borde del cuadrado original en sentido antihorario, ahora lo recorres en sentido horario. Físicamente, esto correspondería a que el material se “diera la vuelta” sobre sí mismo (como una tela que se voltea), algo que un sólido real no hace sin romperse. Por eso el paper exige $J > 0$ en todo momento (véase la discusión de $\mathbf{C}(\boldsymbol{\varepsilon}) \succ 0$ en la Sección 1 del paper principal).

Ejemplo 6 (Corte puro (shear) – panel 6). $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 1 & 0.6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Aquí $\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = (1, 0)^T$ (el vector horizontal no cambia) pero $\mathbf{F}\mathbf{e}_2 = (0.6, 1)^T$ (el vector vertical se “inclina” hacia la derecha, sin cambiar su longitud vertical). El cuadrado se convierte en un paralelogramo inclinado, **sin cambiar de área**:

$$J = (1)(1) - (0.6)(0) = 1.$$

Este ejemplo es importante porque muestra que $J = 1$ (área conservada) **no** significa “nada cambió”: la forma cambió notablemente (el cuadrado ya no es un cuadrado), aunque el área sea la misma que en la identidad. Este tipo de deformación – cambio de forma sin cambio de volumen – es exactamente lo que en el paper se llama deformación isocórica, y es la razón por la que J por sí solo no basta para describir toda la deformación: hacen falta más invariantes (los que vienen en los próximos capítulos).

1.6 Resumen de este capítulo

Idea clave 1. • $\mathbf{F}$ es una matriz 2×2 que describe cómo un pequeño entorno de material se estira, comprime, corta o gira, localmente.

- Sus columnas, $\mathbf{F}\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{F}\mathbf{e}_2$, son exactamente las imágenes de los vectores de la base – lo más directo posible para visualizar qué hace $\mathbf{F}$.
- $J = \det \mathbf{F}$ mide el cambio de área (en 2D) o volumen (en 3D).

- $J = 1$ conserva el área pero **no** implica que no haya deformación (ejemplo del corte); $J > 1$ expande; $0 < J < 1$ comprime; $J = 0$ es un colapso no físico; $J < 0$ invierte la orientación y tampoco es físicamente admisible.
- En este proyecto, $\mathbf{F}$ **no** es un dato libre: se construye a partir de la deformación macroscópica $\boldsymbol{\varepsilon} = (E_{11}, E_{22}, \gamma_{12})$ mediante $\mathbf{F} = \mathbf{U} = \sqrt{2\mathbf{E}(\boldsymbol{\varepsilon}) + \mathbf{I}}$ (la raíz cuadrada simétrica, sin rotación) – esto lo explicaremos con calma en el capítulo dedicado a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{C}$.

Antes de seguir: relea los seis ejemplos y, para cada uno, verifica tú mismo con lápiz y papel que $\mathbf{F}\mathbf{e}_1$, $\mathbf{F}\mathbf{e}_2$ y J coinciden con lo que dice el texto.

2 Por qué $\mathbf{F}$ solo no basta: objetividad y la aparición de $\mathbf{C}$

2.1 El problema: gira el objeto ya deformado, y $\mathbf{F}$ cambia

En el Capítulo 1 vimos que $\mathbf{F}$ describe cómo se deforma localmente un cuerpo. Ahora hagamos un experimento mental muy simple.

Toma el objeto *ya deformado* (el paralelogramo verde de cualquiera de nuestros ejemplos) y gíralo rígidamente en el espacio – sin estirarlo ni comprimirlo más, solo girándolo, como si lo tomaras con la mano y lo rotaras. Físicamente, esto **no le añade ni le quita energía elástica almacenada**: el material sigue teniendo exactamente la misma cantidad de estiramiento interno, solo que ahora apunta en otra dirección del espacio. Esta idea tiene nombre propio:

Idea clave 2 (Objetividad, o *frame indifference*). *La energía elástica almacenada no puede depender de cómo está orientado el objeto ya deformado en el espacio – solo puede depender de cuánto se estiró o cortó internamente. En símbolos, si $\mathbf{Q}$ es cualquier rotación rígida,*

$$W(\mathbf{Q}\mathbf{F}) = W(\mathbf{F}).$$

Pero aquí está el problema numérico: si tomamos, por ejemplo, $\mathbf{F} = \text{diag}(2, 1)$ (nuestro ejemplo de estiramiento del Capítulo 1) y lo giramos 40° , la matriz resultante $\mathbf{Q}\mathbf{F}$ tiene entradas completamente distintas de $\mathbf{F}$ (lo verificamos numéricamente más abajo). Si construyéramos ingenuamente una energía W que dependiera de las entradas de $\mathbf{F}$ de cualquier forma arbitraria, casi con toda seguridad violaríamos $W(\mathbf{Q}\mathbf{F}) = W(\mathbf{F})$ por accidente. Necesitamos construir W a partir de *algún otro objeto* que, por construcción, no distinga entre $\mathbf{F}$ y $\mathbf{Q}\mathbf{F}$.

2.2 ¿Qué es exactamente una rotación $\mathbf{Q}$ en 2D?

Una rotación rígida de ángulo θ en 2D es la matriz

$$\mathbf{Q}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Dos propiedades algebraicas son las únicas que vamos a usar:

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I} \quad (\text{“ortogonal”}: \text{preserva longitudes y ángulos}), \quad (8)$$

$$\det \mathbf{Q} = 1 \quad (\text{preserva la orientación, a diferencia de una reflexión}). \quad (9)$$

Puedes verificar $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ tú mismo multiplicando (7) por su transpuesta y usando $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. El conjunto de todas estas matrices se llama $\text{SO}(2)$ (*special orthogonal group* en 2D), y es exactamente el conjunto $\mathbf{Q}$ que aparece en la condición de objetividad (C2) del paper.

2.3 La solución: $C = F^T F$

Definimos

$$C := F^T F. \quad (10)$$

Veamos qué le pasa a C cuando remplazamos F por QF :

$$(QF)^T(QF) = F^T Q^T QF = F^T \underbrace{(Q^T Q)}_{=I} F = F^T F = C. \quad (11)$$

Ésa es toda la demostración. No hace falta nada más: el único ingrediente que se usó es $Q^T Q = I$, la propiedad que define a una rotación. Por tanto,

Idea clave 3. $C = F^T F$ toma *exactamente el mismo valor* para F y para QF , para cualquier rotación Q . C “no ve” la orientación en el espacio del objeto deformado – solo ve cuánto se estiró internamente.

Ejemplo 7 (Verificación numérica completa). Tomemos $F = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y una rotación de $\theta = 40^\circ$:

$$Q = \begin{pmatrix} \cos 40^\circ & -\sin 40^\circ \\ \sin 40^\circ & \cos 40^\circ \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.766 & -0.643 \\ 0.643 & 0.766 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$F' = QF \approx \begin{pmatrix} 1.532 & -0.260 \\ 1.286 & 1.087 \end{pmatrix},$$

que, como puedes ver, *no se parece en nada* a F entrada por entrada. Sin embargo, calculando $C = F^T F$ para ambas:

$$F^T F = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1.25 \end{pmatrix}, \quad (F')^T F' = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1.25 \end{pmatrix},$$

exactamente idénticas (verificado numéricamente, no solo algebraicamente). La Figura 2 muestra geométricamente qué está pasando: el círculo unidad se convierte, bajo F , en una elipse; bajo $F' = QF$, en *la misma elipse, solo rotada 40° en el espacio*. La forma de la elipse (sus dos semiejes, cuánto se estiró en cada dirección) es lo único que C registra; hacia dónde apunta esa elipse en el espacio es exactamente la información que C descarta.

2.4 Qué significa C físicamente: longitudes al cuadrado

Hay una segunda forma, muy concreta, de entender C : para cualquier vector material v (un vector dibujado en la configuración de referencia),

$$|Fv|^2 = (Fv) \cdot (Fv) = v^T F^T F v = v^T C v. \quad (12)$$

Es decir: C te permite calcular cuánto mide, al cuadrado, la imagen deformada de cualquier vector material, sin necesidad de calcular Fv primero. Por ejemplo, con $v = e_1$:

$$|Fe_1|^2 = e_1^T C e_1 = C_{11}.$$

Para nuestro ejemplo, $C_{11} = 4$, y en efecto $Fe_1 = (2, 0)^T$ tiene longitud al cuadrado $2^2 = 4$. Consistente.

El círculo unidad deformado por $\mathbf{F}$ (izquierda) y por $\mathbf{QF}$ (derecha):
la elipse es idéntica en forma, solo rotada – y $\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$ no distingue los dos casos

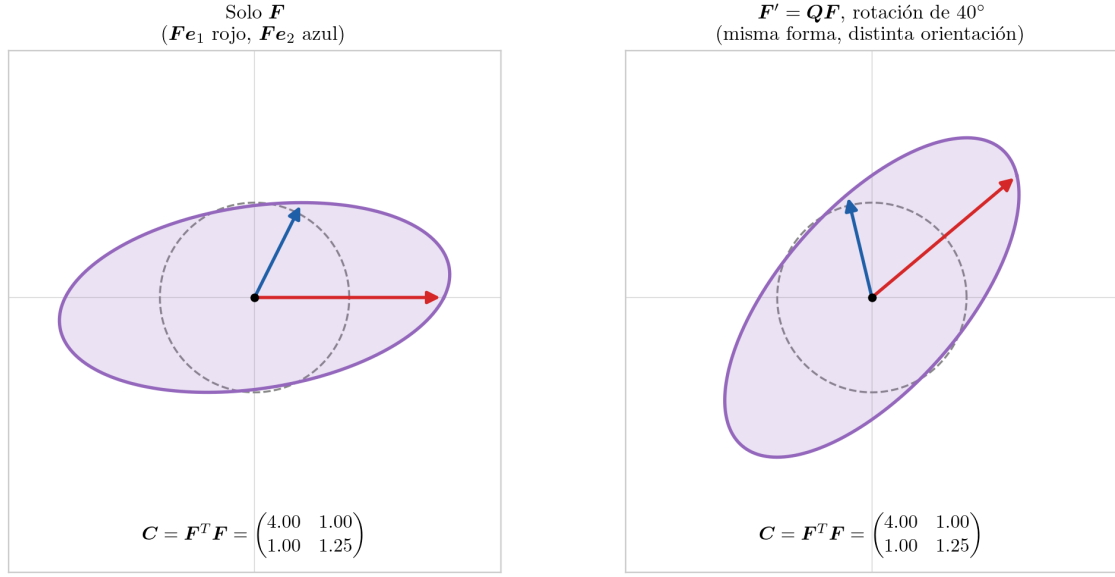


Figure 2: El mismo estiramiento interno ($\mathbf{C}$ idéntica), visto sin rotación extra (izquierda) y con una rotación rígida de 40° superpuesta (derecha). La elipse tiene la misma forma en ambos paneles; solo cambia su orientación en el espacio.

2.5 De $\mathbf{C}$ a $\mathbf{E}$: la deformación de Green–Lagrange

Definimos ahora

$$\mathbf{E} := \frac{1}{2}(\mathbf{C} - \mathbf{I}). \quad (13)$$

¿Por qué restar $\mathbf{I}$? Porque queremos que la medida de deformación sea **exactamente cero cuando no hay deformación**. Si $\mathbf{F} = \mathbf{I}$ (nuestro Ejemplo 1 del Capítulo 1), entonces $\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F} = \mathbf{I}$, y por tanto

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{I} - \mathbf{I}) = \mathbf{0}.$$

Sin el $-\mathbf{I}$, tendríamos $\mathbf{C} = \mathbf{I} \neq \mathbf{0}$ incluso sin ninguna deformación, lo cual sería una convención mucho menos cómoda para escribir energías que deben anularse en el estado de referencia (la condición (C4) del paper, $W(\mathbf{0}) = 0$, se refiere precisamente a $\mathbf{E} = \mathbf{0}$).

2.6 J en términos de $\mathbf{C}$, y por qué $\mathbf{C} \succ 0$ importa

Como $\det(\mathbf{F}^T \mathbf{F}) = \det(\mathbf{F}^T) \det(\mathbf{F}) = (\det \mathbf{F})^2$, se sigue que

$$\det \mathbf{C} = J^2 \quad \Longleftrightarrow \quad J = \sqrt{\det \mathbf{C}} \quad (14)$$

(tomando la raíz positiva, ya que exigimos $J > 0$ – recuerda el Ejemplo 5 del colapso y la reflexión del Capítulo 1). Para que esta raíz cuadrada exista como número real, necesitamos $\det \mathbf{C} \geq 0$; y para que la raíz cuadrada *matricial* $\mathbf{F} = \mathbf{U} = \sqrt{2\mathbf{E} + \mathbf{I}}$ que el paper usa para construir la condición de contorno (la mencionamos al final del Capítulo 1) tenga sentido como matriz simétrica real, se necesita además que $\mathbf{C} = \mathbf{I} + 2\mathbf{E} \succ 0$ (positiva definida, es decir, todos sus autovalores estrictamente positivos) – ésta es exactamente la condición que el código verifica explícitamente antes de construir la deformación de contorno, y que dispara un error en vez de devolver silenciosamente un $\mathbf{F}$ espúreo si se viola.

2.7 Resumen de este capítulo

Idea clave 4. • $\mathbf{F}$ por sí solo no sirve para medir “cuánto se deformó” un material de forma que no dependa de la orientación en el espacio: $\mathbf{F}$ y $\mathbf{QF}$ representan físicamente lo mismo, pero son matrices distintas.

- $\mathbf{C} := \mathbf{F}^T \mathbf{F}$ resuelve esto exactamente: $(\mathbf{QF})^T (\mathbf{QF}) = \mathbf{C}$ para toda rotación $\mathbf{Q}$, usando únicamente $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$.
- Interpretación física de $\mathbf{C}$: $\mathbf{v}^T \mathbf{C} \mathbf{v} = |\mathbf{Fv}|^2$, longitudes al cuadrado de vectores materiales deformados.
- $\mathbf{E} := \frac{1}{2}(\mathbf{C} - \mathbf{I})$ es la misma información que $\mathbf{C}$, montada de forma que $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ exactamente quiere decir “sin deformación”.
- $J = \sqrt{\det \mathbf{C}}$, y necesitamos $\mathbf{C} \succ 0$ para que todo esto tenga sentido como números reales.

Antes de seguir: confirma con tus propios números (cambia θ en el ejemplo, o usa otro $\mathbf{F}$ del Capítulo 1) que $\mathbf{C}$ no cambia al rotar.

3 El truco de lifting de Ball, y la definición de polyconvexidad

3.1 Qué esperábamos de la convexidad (y qué vamos a perder)

Antes de tocar $\mathbf{F}$ para nada, recordemos **por qué nos importó la convexidad desde el principio** – si no dejamos esto clarísimo primero, cualquier truco que venga después va a sonar a engaño, con razón.

Piensa en $f(x) = x^2$: tiene un único mínimo, en $x = 0$, y cualquier método razonable (Newton, descenso de gradiente) lo encuentra sin ambigüedad, desde donde sea que empieces. Ahora piensa en $g(x) = x^4 - 3x^2$: tiene **dos** mínimos (en $x = \pm\sqrt{1.5}$, simétricos) y un máximo local falso en $x = 0$ separándolos. Si empiezas a optimizar cerca de un mínimo, puedes terminar ahí sin saber que había otro igual de válido del otro lado – y si tu problema representa algo físico, quedarte en “el mínimo equivocado” es una respuesta físicamente real pero incompleta.

Y ya que salió en nuestra conversación, agreguemos tu propio ejemplo, $h(x) = x^3$: ésta ni siquiera es convexa ni cóncava (se curva hacia arriba para $x > 0$ y hacia abajo para $x < 0$, con un punto de inflexión en $x = 0$ que no es ni máximo ni mínimo), y de hecho no tiene **ningún** mínimo global: se va a $-\infty$ sin límite conforme $x \rightarrow -\infty$. Si tu energía se comportara así, ni siquiera tendría sentido preguntar “¿cuál es el equilibrio?” – no habría ninguno, el sistema colapsaría sin fondo. La Figura 3 dibuja las tres, una junto a la otra.

Idea clave 5 (Lo que queríamos, en una frase). *Si la energía elástica $W(\mathbf{F})$ fuera convexa, sabríamos que el problema de encontrar el equilibrio (minimizar la energía total) tiene una única solución, sin ambigüedades, y que la podemos encontrar de forma confiable. Eso, y nada menos, es lo que queríamos.*

Vamos a demostrar, en un momento, que **esto es imposible** para nuestra $W(\mathbf{F})$. Y quiero decir esto con toda claridad desde ya, para que no se pierda después entre fórmulas: **no vamos a recuperar esa garantía**. Lo que Ball ofrece en su lugar, más adelante en este capítulo, es algo *estrictamente más débil* – no “un único mínimo, fácil de encontrar”, sino solamente “existe *al menos una* solución de equilibrio”. Ni siquiera promete que no haya otras soluciones igualmente válidas (piensa en una regla delgada que, al comprimirla, se puede pandear hacia la izquierda o hacia la derecha: ambas son configuraciones de equilibrio físicamente reales, no “trampas” que un mejor método evitaría). Guardemos esta distinción – unicidad y facilidad de optimización por un lado, mera existencia por el otro – porque es exactamente lo que se perdió, y es importante no confundir lo uno con lo otro más adelante.

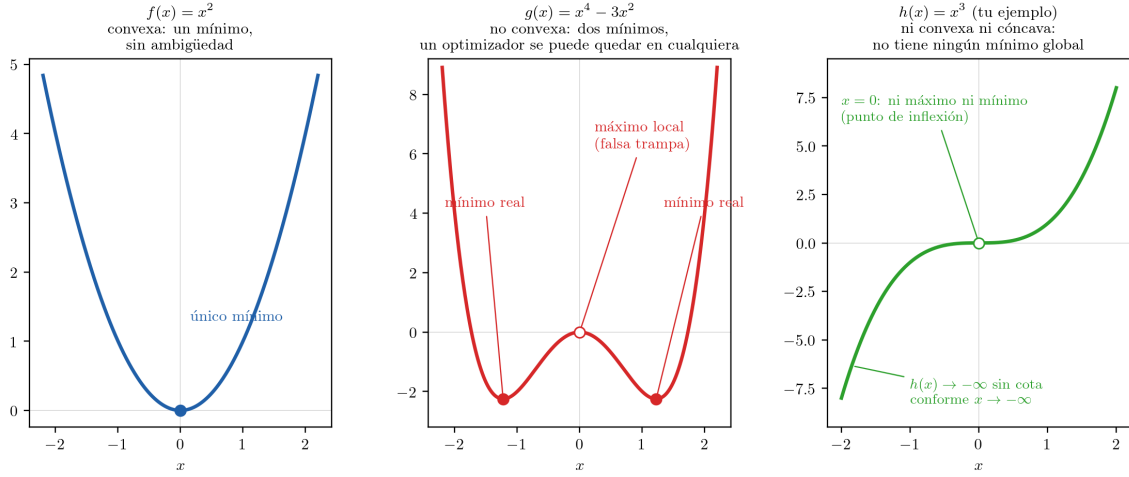


Figure 3: Tres comportamientos posibles de una función de una sola variable, de mejor a peor para un problema de optimización: convexa, con un único mínimo (izquierda); no convexa pero con mínimos bien definidos, solo que hay más de uno (centro); y ni convexa ni cóncava, sin ningún mínimo global (derecha, tu ejemplo). $W(\mathbf{F})$ resultará estar, en cierto sentido preciso, más cerca del panel central que del derecho – pero eso es exactamente lo que el resto del capítulo tiene que demostrar, no algo que podamos asumir.

3.2 Por qué W no puede ser convexa en $\mathbf{F}$

Ahora que sabemos qué es la objetividad (Capítulo 2), podemos usarla para descartar la opción más ingenua de todas: pedir que W sea una función convexa ordinaria de $\mathbf{F}$.

Recuerda del Capítulo 2 que $\mathbf{Q} = -\mathbf{I}$ (una rotación de 180°) es una rotación válida en 2D: $\det(-\mathbf{I}) = (-1)^2 = 1$ y $(-\mathbf{I})^T(-\mathbf{I}) = \mathbf{I}$. Por objetividad,

$$W(-\mathbf{F}) = W(\mathbf{F}) \quad \text{para todo } \mathbf{F}. \quad (15)$$

Supongamos, por contradicción, que W fuera convexa en $\mathbf{F}$. Entonces, evaluando la desigualdad de convexidad en el punto medio entre $\mathbf{F}$ y $-\mathbf{F}$:

$$W\left(\frac{1}{2}\mathbf{F} + \frac{1}{2}(-\mathbf{F})\right) \leq \frac{1}{2}W(\mathbf{F}) + \frac{1}{2}W(-\mathbf{F}) \stackrel{(15)}{=} W(\mathbf{F}). \quad (16)$$

Pero el punto medio $\frac{1}{2}\mathbf{F} + \frac{1}{2}(-\mathbf{F})$ es, exactamente, la **matriz cero**, $\mathbf{F} = \mathbf{0}$. Con $\mathbf{F} = \mathbf{0}$: $\det \mathbf{F} = 0$, que en el Capítulo 1 identificamos como un **colapso** (el cuadrado de referencia se aplasta a un punto, área cero). Físicamente, cualquier energía elástica razonable debe **explotar** en ese estado, $W(\mathbf{0}) = +\infty$ – es exactamente la condición de crecimiento (C6) que el paper exige. Pero (16) dice $W(\mathbf{0}) \leq W(\mathbf{F})$, un número finito. Contradicción.

Idea clave 6. *Convexidad ordinaria en $\mathbf{F}$ es incompatible con la objetividad: una fuerza a que $W(\mathbf{0})$ sea finito, la otra exige que sea infinito. Esto no es un defecto de ningún modelo en particular – es un resultado clásico (se remonta a Coleman y Noll, y aparece en prácticamente cualquier libro de texto moderno de elasticidad no lineal). Necesitamos una noción de convexidad más débil, compatible con $W(-\mathbf{F}) = W(\mathbf{F})$ y con $W \rightarrow \infty$ en el colapso.*

3.3 Un ejemplo muy concreto de que $\det \mathbf{F}$ no es convexo

Antes de buscar la solución, veamos con números por qué ni siquiera la función más simple posible construida a partir de $\mathbf{F}$ – el propio determinante $h(\mathbf{F}) := \det \mathbf{F}$ – es convexa. Vamos a usar este mismo ejemplo numérico durante el resto del capítulo.

Ejemplo 8 (Dos matrices con el mismo determinante). Sean

$$\mathbf{F}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}_2 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ambas tienen el mismo determinante:

$$\det \mathbf{F}_1 = 2 \times 0.5 = 1, \quad \det \mathbf{F}_2 = 0.5 \times 2 = 1.$$

Su punto medio es

$$\mathbf{F}_m = \frac{1}{2}\mathbf{F}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{F}_2 = \begin{pmatrix} 1.25 & 0 \\ 0 & 1.25 \end{pmatrix},$$

con determinante

$$\det \mathbf{F}_m = 1.25 \times 1.25 = 1.5625.$$

Si $h = \det$ fuera convexa, exigiríamos $h(\mathbf{F}_m) \leq \frac{1}{2}h(\mathbf{F}_1) + \frac{1}{2}h(\mathbf{F}_2) = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$. Pero obtuvimos $h(\mathbf{F}_m) = 1.5625 > 1$. **Violación directa:** el determinante no es convexo.

3.4 La silla de montar

¿Por qué ocurre esto? Restrinjámonos a matrices diagonales, $\mathbf{F} = \text{diag}(a, d)$, para poder dibujar la función completa (en 4 variables generales, $h(a, b, c, d) = ad - bc$, no cabe en una gráfica ordinaria, pero en 2 variables sí). Con $\mathbf{F}$ diagonal,

$$h(a, d) = ad.$$

El panel izquierdo de la Figura 4 dibuja esta función. Nota la forma de **silla de montar**: a lo largo de la diagonal $d = a$, $h(a, a) = a^2$ crece hacia arriba en ambas direcciones (curvatura positiva); a lo largo de la antidiagonal $d = -a$, $h(a, -a) = -a^2$ decrece en ambas direcciones (curvatura negativa). Una función convexa no puede curvarse hacia arriba en una dirección y hacia abajo en otra – eso es precisamente lo que le pasa a h , y es la razón geométrica detrás de la Ejemplo 8: nuestros dos puntos $\mathbf{F}_1 = (2, 0.5)$ y $\mathbf{F}_2 = (0.5, 2)$ (en coordenadas (a, d)) están situados de tal manera que el segmento entre ellos atraviesa la región “que se curva hacia arriba” de la silla.

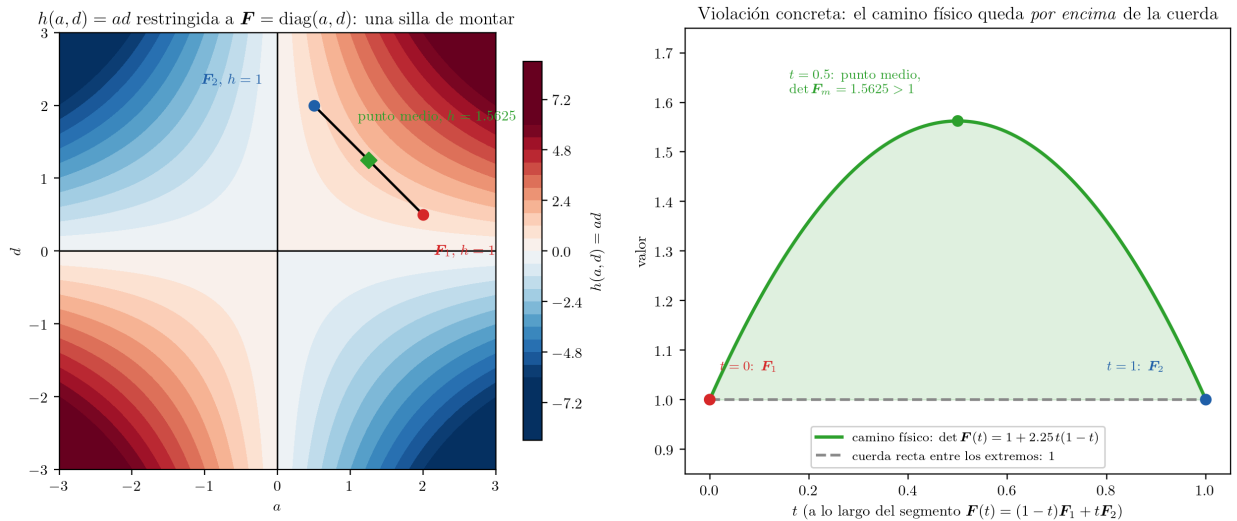


Figure 4: Izquierda: $h(a, d) = ad$ sobre matrices diagonales, con $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ y su punto medio marcados. Derecha: el valor de $\det \mathbf{F}(t)$ a lo largo del segmento $\mathbf{F}(t) = (1-t)\mathbf{F}_1 + t\mathbf{F}_2$ (verde), comparado con la cuerda recta que conecta los dos valores extremos (gris discontinuo). El área sombreada es exactamente la violación de convexidad del Ejemplo 8.

El panel derecho muestra lo mismo de otra forma, quizá la más directa de todas: a lo largo del segmento que une $\mathbf{F}_1$ con $\mathbf{F}_2$, parametrizado por $t \in [0, 1]$,

$$\det \mathbf{F}(t) = 1 + 2.25t(1 - t)$$

(verificalo tú mismo expandiendo $(2 - 1.5t)(0.5 + 1.5t)$). Esta curva vale 1 en ambos extremos pero sube hasta 1.5625 en el medio – **queda por encima** de la cuerda recta (que, al valer lo mismo en ambos extremos, es simplemente la línea horizontal en 1). Una función convexa siempre debe quedar *por debajo* de sus cuerdas; ésta queda por encima. Confirmado, con números y con dibujo.

3.5 El mecanismo de Ball, y qué promete exactamente

Vamos a repasar el mecanismo – ya lo entendiste bien la primera vez, así que esta vez lo dejamos corto – y después vamos a ser muy precisos sobre qué obtenemos de él, retomando justo la distinción de la Sección 3.1.

El mecanismo, resumido

Introducimos una variable nueva δ , sin relación todavía con $\mathbf{F}$, y definimos

$$G(\mathbf{F}, \delta) := \delta.$$

Como función de δ sola (ignorando $\mathbf{F}$ por completo), G es lineal, luego convexa, de la forma más trivial posible: si mueves δ en línea recta de un valor a otro, su valor a mitad de camino es exactamente el promedio – eso es, literalmente, la definición de moverse en línea recta. Después, **imponemos** $\delta := \det \mathbf{F}$, y recuperamos

$$G(\mathbf{F}, \det \mathbf{F}) = \det \mathbf{F} = h(\mathbf{F}).$$

Esto es exactamente lo que hicimos antes, y el mecanismo en sí no tiene nada más escondido.

La pregunta que de verdad importa: ¿qué compramos con esto?

Aquí es donde había una confusión que valía la pena parar a corregir. Tú preguntabas, con toda razón: si a alguien le pregunto “¿ x^3 es convexa?” es porque quiero saber si el problema de *minimizar* tiene una única solución, fácil de encontrar, sin trampas. Entonces, ¿qué tiene que ver con *eso* el que G sea convexa cuando yo mismo decidí que δ se comportara en línea recta?

La respuesta honesta es: **nada, directamente**. Y no porque el mecanismo esté mal, sino porque **no está tratando de darte esa garantía**. Como dejamos escrito en la Sección 3.1: esa garantía completa (única solución, sin trampas, fácil de encontrar) ya la perdimos, para siempre, en cuanto demostramos que W no puede ser convexa en $\mathbf{F}$. No hay mecanismo, truco, ni cambio de variable que la vaya a devolver – eso sería, con toda justicia, hacer trampa.

Lo que el mecanismo de δ *sí* es el primer paso hacia algo mucho más modesto: un teorema real, debido a Ball (1977), que dice (sin que lo vayamos a demostrar aquí) que si puedes escribir tu energía como $W(\mathbf{F}) = G(\mathbf{F}, \det \mathbf{F})$ con G convexa (más una condición técnica de crecimiento), entonces el problema de equilibrio elástico **tiene al menos una solución**. Nada de unicidad. Nada de “sin trampas” – de hecho, un material elástico real *puede* tener más de un equilibrio válido para las mismas condiciones de frontera (una regla delgada comprimida se puede pandear hacia la izquierda o hacia la derecha; ambas son soluciones legítimas, ninguna es una “trampa” que un mejor método evitaría). Ball no promete evitar eso. Promete, únicamente, que no te vas a quedar sin ninguna solución en absoluto.

Idea clave 7. *El mecanismo de δ (o, con la definición completa, $G(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, \det \mathbf{F})$) no es la respuesta a “¿tiene mi problema un único mínimo, fácil de encontrar?” – esa pregunta ya la contestamos que no, y sigue siendo no. Es el punto de partida de una demostración distinta, de*

una afirmación más débil: “¿tiene mi problema al menos una solución?”. Confundir estas dos preguntas es precisamente lo que hacía sonar al mecanismo como un engaño; distinguiéndolas, el mecanismo deja de prometer algo que nunca quiso prometer.

Una honestidad final para este capítulo: el paso que falta – cómo, exactamente, “ G es convexa” implica “existe al menos una solución de equilibrio” – es el contenido real del teorema de Ball de 1977, y su demostración necesita herramientas de análisis funcional (convergencia débil de sucesiones, semicontinuidad inferior) que no hemos construido en este documento. No vamos a fingir aquí que lo demostramos. Lo dejamos marcado, honestamente, como un capítulo pendiente para cuando tengamos esas herramientas. Lo que sí queda completamente claro, y es lo que queríamos lograr en este capítulo, es **qué pregunta exactamente estamos contestando** (existencia) y **cuál ya no** (unicidad, ausencia de trampas) – para que ningún resultado posterior se lea como más de lo que en realidad es.

3.6 La definición real: $\mathbf{F}$, $\text{cof } \mathbf{F}$ y $\det \mathbf{F}$ como tres bloques

Ya usamos, en la sección anterior, la matriz auxiliar $\text{cof } \mathbf{F} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ para $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ (le dedicaremos un capítulo propio más adelante; por ahora quédate con que es **lineal** en las entradas de $\mathbf{F}$, la propiedad que acabamos de explotar). Ball construye su definición completa de **polyconvexidad**, usada en el paper (Sección 5), tratando a $\mathbf{F}$, $\text{cof } \mathbf{F}$ y $\det \mathbf{F}$ como **tres bloques de variables independientes**:

$$W(\mathbf{F}) = G(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, \det \mathbf{F}), \quad G \text{ conjuntamente convexa en } \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}, \quad (17)$$

exactamente la misma idea de la sección anterior (un segmento recto en el espacio elevado, cuando la dirección es de rango uno, hace que G evalúe algo real sobre W), ahora con dos bloques elevados, $\text{cof } \mathbf{F}$ y $\det \mathbf{F}$, en vez de solo uno. Polyconvexidad es estrictamente más débil que convexidad ordinaria en $\mathbf{F}$ (toda función convexa en $\mathbf{F}$ es polyconvexa, ignorando los bloques extra; pero, como acabamos de ver con $\det \mathbf{F}$, no toda función polyconvexa es convexa en $\mathbf{F}$).

3.7 ¿Y qué pasa con la objetividad ahora?

Con la nueva definición en mano, volvamos a la pregunta que abrió este capítulo: ¿es compatible (17) con $W(-\mathbf{F}) = W(\mathbf{F})$? Aquí podemos usar directamente lo que ya demostramos en el Capítulo 2, sin necesitar ningún truco adicional: mostramos que $\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$ es invariante bajo *cualquier* rotación $\mathbf{Q} \in \text{SO}(2)$ (no solo $\mathbf{Q} = -\mathbf{I}$), y exactamente la misma identidad algebraica aplicada a $\text{cof } \mathbf{F}$ en lugar de $\mathbf{F}$ da

$$\text{cof}(\mathbf{QF})^T \text{cof}(\mathbf{QF}) = \text{cof}(\mathbf{C}) \quad (18)$$

para toda $\mathbf{Q} \in \text{SO}(2)$ (el paper lo usa exactamente así en la prueba de (C2)). Por tanto: **cualquier** G que dependa de $\mathbf{F}$ solo a través de $\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$, de $\text{cof } \mathbf{F}$ solo a través de $\text{cof}(\mathbf{F})^T \text{cof}(\mathbf{F}) = \text{cof}(\mathbf{C})$, y de $\det \mathbf{F}$ directamente, automáticamente hereda $W(\mathbf{QF}) = W(\mathbf{F})$ para *toda* rotación – no solo para el caso especial $\mathbf{Q} = -\mathbf{I}$ que usamos para romper la convexidad ordinaria. Esta es la razón real, completa y correcta por la que el paper puede pedir polyconvexidad y objetividad al mismo tiempo sin ninguna tensión entre las dos exigencias: no es que los bloques “no cambien” bajo $\mathbf{F} \mapsto -\mathbf{F}$ (de hecho $\text{cof}(-\mathbf{F}) = -\text{cof } \mathbf{F}$ en 2D – **sí** cambia de signo, a diferencia de $\det(-\mathbf{F}) = \det \mathbf{F}$ que no cambia), sino que **construimos G para que dependa solo de combinaciones que ya son invariantes por construcción**, como $\mathbf{C}$ y $\text{cof}(\mathbf{C})$, en lugar de depender de $\mathbf{F}$ o $\text{cof } \mathbf{F}$ de cualquier forma arbitraria.

3.8 Resumen de este capítulo

Idea clave 8. • Objetividad ($\mathbf{Q} = -\mathbf{I}$) más convexidad ordinaria en $\mathbf{F}$ fuerza $W(\mathbf{0}) \leq W(\mathbf{F})$, lo cual contradice que la energía deba explotar en el colapso $\mathbf{F} = \mathbf{0}$. Convexidad ordinaria en $\mathbf{F}$ queda descartada.

- Confirmamos con un ejemplo numérico explícito ($\mathbf{F}_1 = \text{diag}(2, 0.5)$, $\mathbf{F}_2 = \text{diag}(0.5, 2)$) que $\det \mathbf{F}$ efectivamente no es convexo: el punto medio da 1.5625, por encima de la cuerda que vale 1.
- La ganancia real, demostrada y no supuesta: a lo largo de **direcciones de rango uno** $\mathbf{H} = \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$ ($\det \mathbf{H} = 0$), tanto $\det(\mathbf{F} + t\mathbf{H})$ como $\text{cof}(\mathbf{F} + t\mathbf{H})$ son exactamente afines en t , así que el camino completo en el espacio elevado es una recta genuína – y por tanto $t \mapsto W(\mathbf{F} + t\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$ es realmente convexa (**convexidad de rango uno**), una afirmación real sobre W misma, no sobre un sustituto. Fuera de esas direcciones (como nuestro contraejemplo, donde $\det \mathbf{H} \neq 0$), no hay tal garantía.
- Ball generaliza esto a la definición completa de **polyconvexidad**, $W(\mathbf{F}) = G(\mathbf{F}, \text{cof } \mathbf{F}, \det \mathbf{F})$ con G conjuntamente convexa en los tres bloques – estrictamente más débil que convexidad en $\mathbf{F}$, y (por el argumento anterior) compatible con ella al menos a lo largo de toda dirección de rango uno.
- La compatibilidad con objetividad no viene de que los bloques elevados se queden fijos bajo $\mathbf{F} \mapsto -\mathbf{F}$ (el cofactor sí cambia de signo en 2D) – viene de construir G a partir de combinaciones ya invariantes bajo toda rotación, como $\mathbf{C}$ y $\text{cof}(\mathbf{C})$, exactamente como en el Capítulo 2.

Antes de seguir: con lápiz y papel, repite el cálculo del Ejemplo 8 con otras dos matrices de tu elección que tengan el mismo determinante (por ejemplo $\text{diag}(3, 1/3)$ y $\text{diag}(1/3, 3)$) y confirma que vuelves a obtener una violación. Cuando estés listo, seguimos con el Capítulo 4: qué es exactamente $\text{cof } \mathbf{F}$, qué significa físicamente, y por qué en 2D es, en cierto sentido, “menos nuevo” de lo que parece.